

電磁誘導と導体棒 解答

磁束・誘導起電力・電磁力・コンデンサー・エネルギー変換

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 7 月 30 日

解答の方針

向きは、まず磁束の向きと増減を確認し、その変化を妨げる向きに誘導電流がつくる磁界を決める。次に、右ねじの法則で誘導電流の向きを求める。電位の高低は、自由電子がどちらへ偏るかで判断し、電子が不足する側を高電位、電子が集まる側を低電位とする。導体棒では、棒・速度・磁界が互いに垂直であることを確認して、

$$V = Blv \rightarrow I = \frac{V}{R} \rightarrow F = BIl$$

の順に求める。十分時間がたって速さが一定になったときは、加速度が 0 であるから、運動方向の合力を 0 とおく。

問 1 磁石を動かしたときの電磁誘導

(1) Φ_0 は、コイルの 1 巻きを貫く磁束を表す。1 巻きあたりの磁束が Φ_0 から $3\Phi_0$ へ変化するので、

$$|\Delta\Phi| = |3\Phi_0 - \Phi_0| = 2\Phi_0.$$

ファラデーの電磁誘導の法則より、誘導起電力の大きさ V_1 は

$$V_1 = N \frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = \frac{2N\Phi_0}{\Delta t}.$$



また、オームの法則より、

$$I_1 = \frac{V_1}{R} = \frac{2N\Phi_0}{R\Delta t}.$$

(2) N 極を近づけると、下向きの磁束が増加する。これを妨げるため、誘導電流は上向きの磁界をつくる。よって電流は、磁石側から見て **反時計回り** である。

(3) 遠ざける場合も磁束変化の大きさは $2\Phi_0$ であるから、

$$V_2 = N \frac{|\Phi_0 - 3\Phi_0|}{\Delta t} = \frac{2N\Phi_0}{\Delta t}.$$

下向きの磁束が減少するので、その減少を妨げるため、誘導電流は下向きの磁界をつくる。電流は、磁石側から見て **時計回り** である。

(4) 磁束の変化量は同じで、変化にかかる時間だけが半分になるので、

$$V' = N \frac{2\Phi_0}{\Delta t/2} = 2V_1.$$

問2 一様な磁界から引き出す長方形コイル

(1) コイルの右辺は初め磁界の境界上にある。コイルが右へ幅 a だけ進むと、コイル全体が磁界の外へ出る。したがって、

$$t = \frac{a}{v}.$$

(2) 時間 Δt の間にコイルは $v\Delta t$ だけ進む。したがって、磁界内にある面積は $lv\Delta t$ だけ減少するので、磁束の変化の大きさは

$$|\Delta\Phi| = Blv\Delta t$$

である。ファラデーの電磁誘導の法則より、

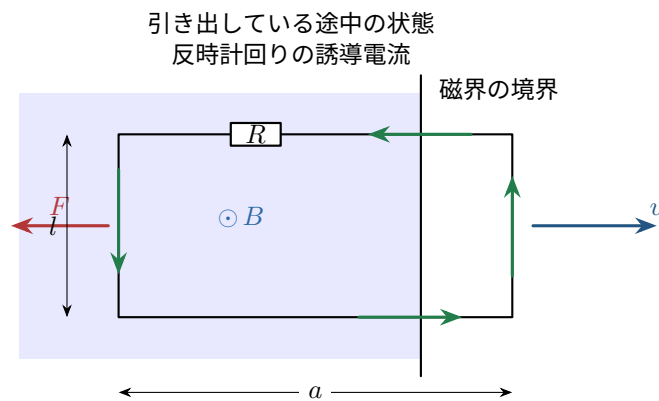
$$V = \frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = \frac{Blv\Delta t}{\Delta t} = Blv, \quad I = \frac{V}{R} = \frac{Blv}{R}.$$

(3) 紙面の裏から表へ向かう磁束が減少するので、誘導電流はその磁束を補う向きに磁界をつくる。したがって、紙面の表から見た誘導電流は **反時計回り** である。磁界内にある左側の導線には、フレミングの左手の法則より、運動を妨げる **左向き** の力がはたらく。

(4) $v \rightarrow 2v$ とすると、

$$V' = 2V, \quad t' = \frac{1}{2}t.$$

したがって、誘導起電力は **2 倍**、磁界外へ出るまでの時間は **$\frac{1}{2}$ 倍** である。



問3 一定の外力で引く導体棒

(1) 棒が右向きに動くと、回路の面積が増えるため、紙面の裏から表へ向かう磁束が増加する。その増加を妨げるため、誘導電流は紙面の表から見て時計回りに流れ、棒の中では上から下へ流れる。したがって、

$$V = Blv, \quad I = \frac{Blv}{R}, \quad F = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

電磁力 F は左向きであり、棒の運動を妨げる向きにはたらく。これは、誘導電流による作用が運動を妨げる向きに現れるというレンツの法則とも一致する。

(2) 右向きを正にとる。棒には右向きの外力 F_0 と左向きの電磁力 F がはたらくので、

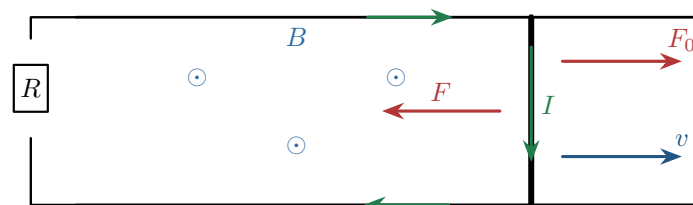
$$ma = F_0 - F = F_0 - \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

よって、

$$a = \frac{1}{m} \left(F_0 - \frac{B^2 l^2 v}{R} \right).$$

(3) 速さ v が大きくなるほど、 $F = \frac{B^2 l^2 v}{R}$ が大きくなる。そのため、右向きの合力 $F_0 - F$ はしだいに小さくなる。十分時間がたち、速さが一定になったときは $a = 0$ であるから、

$$F_0 = \frac{B^2 l^2 v}{R} \Rightarrow v = \frac{F_0 R}{B^2 l^2}.$$



棒では電流が下向き
電磁力は左向き

問 4 抵抗値を変えたときの導体棒の速さ

十分時間がたち、導体棒とおもりが一定の速さで運動しているとき、導体棒とおもりの加速度はいずれも 0 である。糸の張力を T とすると、おもりについて $Mg = T$ 、導体棒について $T = BIl$ であるから、

$$Mg = T = BIl.$$

(1) 抵抗が R のとき、力のつり合いから

$$I_1 = \frac{Mg}{Bl}.$$

また、回路には電池などの電源がないので、誘導起電力の大きさと抵抗での電圧降下が等しい。したがって、

$$Blv_1 = I_1 R \Rightarrow v_1 = \frac{MgR}{B^2 l^2}.$$

(2) 抵抗が $2R$ でも、力のつり合いは変わらない。したがって、

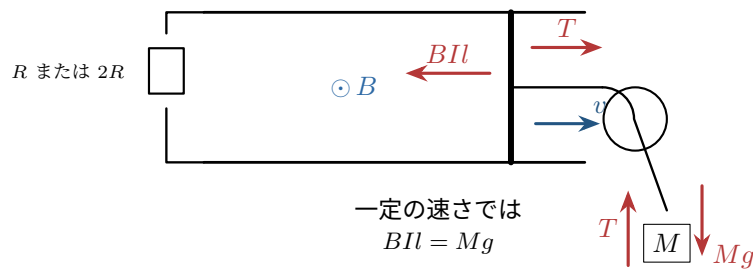
$$I_2 = \frac{Mg}{Bl}.$$

同様にして、

$$Blv_2 = I_2(2R) \Rightarrow v_2 = \frac{2MgR}{B^2 l^2}.$$

(3) よって、

$$\frac{I_2}{I_1} = \boxed{1}, \quad \frac{v_2}{v_1} = \boxed{2}.$$



抵抗	電流	速さ
R	I_1	v_1
$2R$	I_1	$2v_1$

結果の意味

一定の速さでは、電磁力が常におもりの重力 Mg とつり合うため、抵抗を変えても必要な電流は変わらない。抵抗を 2 倍にすると、同じ電流を流すために 2 倍の誘導起電力が必要となり、速さも 2 倍になる。また、この状態では $Mgv = (Blv)I = I^2 R$ が成り立ち、重力がする仕事率はジュール熱として消費される電力に等しい。

問5 電池につないだ導体棒

(1) 棒が右向きに動き、磁界が紙面の裏から表へ向いている。このとき、棒中の自由電子は上向きに偏る。したがって、上端が負、下端が正となり、下端の方が高電位である。よって、運動による誘導起電力の大きさは

$$V = Blv$$

である。この誘導起電力は、電池が流そうとする電流を打ち消す向きに生じる。

(2) 電池だけをつないだときに流れる電流の向きを正とする。電池の起電力 E と運動による誘導起電力 Blv は互いに逆向きなので、キルヒホッフの第2法則より

$$E - Blv = IR$$

が成り立つ。よって、

$$I = \frac{E - Blv}{R}$$

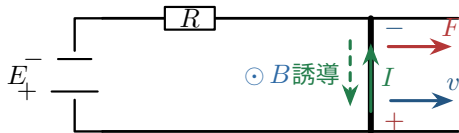
(3) $v = \frac{E}{2Bl}$ のとき、

$$I = \frac{E - Bl \cdot E/(2Bl)}{R} = \frac{E}{2R}, \quad F = BIl = \frac{BEI}{2R}$$

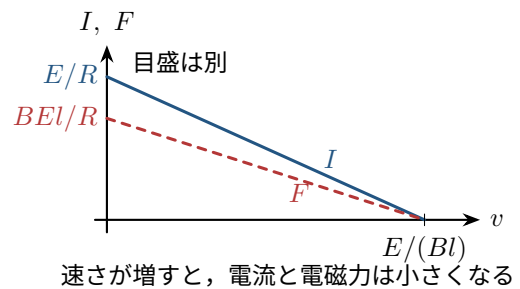
このとき $I > 0$ であり、電流は棒を下から上へ流れる。この電流に対してフレミングの左手の法則を用いると、棒が受ける電磁力は **右向き** である。

(4) $v = \frac{E}{Bl}$ では $E - Blv = 0$ となるため、

$$I = 0, \quad F = 0$$



運動による起電力は電池の電流を打ち消す向き



運動の変化

棒が静止しているときは $Blv = 0$ であるから、 $I = E/R$ となり、電磁力は最大である。棒の質量を m とし、摩擦など、電磁力以外の水平方向の力を無視すると、運動方程式は

$$ma = F = BIl = \frac{Bl}{R}(E - Blv)$$

となる。速さが増すと誘導起電力 Blv が大きくなり、電流・電磁力・加速度はいずれも小さくなる。 $v = E/(Bl)$ では $I = F = a = 0$ となるため、棒の速さはこの値に近づく。

エネルギーの見方

回路の式 $E = IR + Blv$ の両辺に I を掛けると、

$$EI = I^2 R + (BIl)v$$

となる。左辺は電池が供給する電力、右辺第1項はジュール熱、第2項は導体棒に与えられる力学的な仕事率である。

問 6 2本の円形レールと導体棒

(1) 時間 Δt の間の回転角を $\Delta\theta$ とすると、角速度が ω で一定であるから

$$\Delta\theta = \omega\Delta t.$$

この間に導体棒が掃く面積は、半径 $r+l$ の扇形から半径 r の扇形を差し引いた部分である。したがって、

$$\begin{aligned}\Delta S &= \frac{1}{2}(r+l)^2\Delta\theta - \frac{1}{2}r^2\Delta\theta \\ &= \frac{1}{2}\{(r+l)^2 - r^2\}\omega\Delta t \\ &= \left(rl + \frac{l^2}{2}\right)\omega\Delta t.\end{aligned}$$

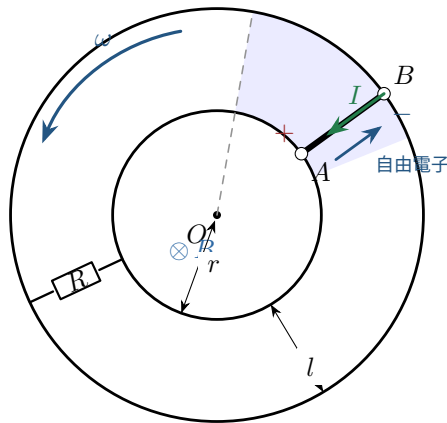
(2) 磁界はレールの面に垂直で一様なので、磁束の変化の大きさは $B\Delta S$ である。したがって、

$$V = \frac{B\Delta S}{\Delta t} = B\omega\left(rl + \frac{l^2}{2}\right).$$

棒は反時計回りに回転し、磁界は紙面の表から裏へ向いている。棒の各点の速度は円の接線方向であり、自由電子は外側へ偏る。したがって、外側の端 B が負、内側の端 A が正となる。よって、高電位になるのは A である。また、電流は棒を外側の端 B から内側の端 A へ流れる。

(3) オームの法則より、

$$I = \frac{B\omega}{R}\left(rl + \frac{l^2}{2}\right).$$



自由電子が外側へ偏るため、内側の端 A が高電位

$$\Delta S = \left(rl + \frac{l^2}{2}\right)\omega\Delta t \rightarrow V = \frac{B\Delta S}{\Delta t} \rightarrow I = \frac{V}{R}$$

別の見方：棒上の速さは場所によって異なる

端 A の速さは ωr 、端 B の速さは $\omega(r+l)$ である。棒上の速さは中心からの距離に比例するので、平均の速さを用いると、

$$\bar{v} = \omega\left(r + \frac{l}{2}\right), \quad V = Bl\bar{v} = B\omega\left(rl + \frac{l^2}{2}\right)$$

となる。これは、棒を十分短い部分に分け、各部分に生じる起電力を足し合わせた結果であり、扇形の面積から求めた結果と一致する。

向きの確認

自由電子は外側へ偏るため、外側の端 B が負、内側の端 A が正となる。したがって、 A が高電位である。

問7 導体棒とコンデンサー

(1) 棒を外力によって一定の速さ v で右向きに動かす。磁界が紙面の裏から表へ向いているので、棒中の自由電子は上向きに偏る。したがって、上端 b が負、下端 a が正となり、下端 a が高電位、上端 b が低電位である。よって、

$$V_a - V_b = Blv.$$

(2) スイッチを閉じた直後はコンデンサーにまだ電荷がたまっておらず、その電圧は $V_C = 0$ である。この瞬間、コンデンサーは導線と同じようにみなせる。この瞬間、回路の起電力は Blv だけなので、

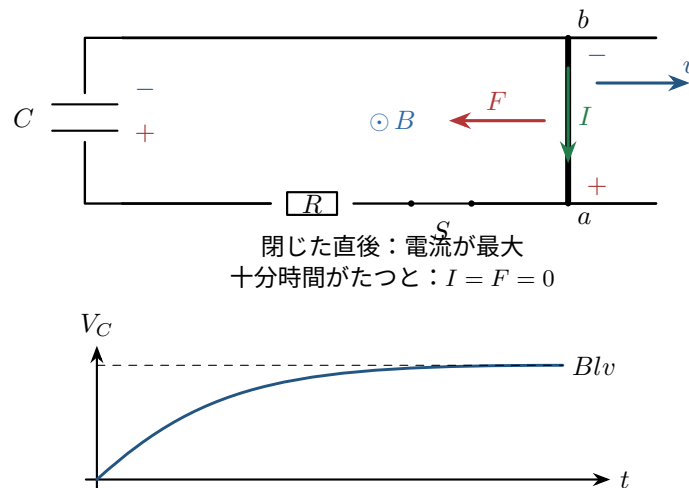
$$I = \frac{Blv}{R}, \quad F = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

棒では電流が $b \rightarrow a$ に流れるので、電磁力は運動を妨げる **左向き** である。

(3) 充電が進むと、コンデンサーの電圧 V_C が誘導起電力 Blv を打ち消すように増加する。そのため電流はしだいに小さくなり、十分時間がたつと、コンデンサーの電圧は Blv まで上がり、 $V_C = Blv$ となる。よって、

$$Q = CV_C = CBlv, \quad I = 0, \quad F = 0.$$

ここで Q は各極板にたまる電気量の大きさである。端 a につながる側の極板が正、端 b につながる側の極板が負となる。



時間変化の確認

閉じた直後は $V_C = 0$ なので電流が最大である。充電が進むにつれて V_C が誘導起電力 Blv を打ち消すようになり、電流と電磁力は小さくなる。十分時間がたつと $V_C = Blv$ となる。

問 8 斜面上を滑る導体棒

(1) 磁界は斜面に垂直である。棒はレールに沿って斜面下向きに動き、速度の向きは棒にも磁界にも垂直である。したがって、運動による誘導起電力は

$$V = Blv, \quad I = \frac{Blv}{R}.$$

(2) 棒に流れる電流と磁界は互いに垂直なので、棒が磁界から受ける電磁力の大きさは

$$F = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

レンツの法則より、電磁力は棒がすべり下りる運動を妨げる向き、すなわち斜面に沿って **上向き** である。

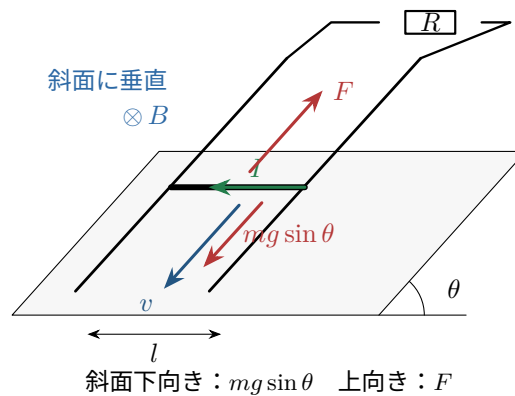
(3) 十分時間がたち、棒が一定の速さで運動しているとき、斜面方向の力が釣り合うので、

$$mg \sin \theta = \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

したがって、

$$v = \frac{mgR \sin \theta}{B^2 l^2}.$$

(4) 上式より、この速さは R に比例する。よって $R \rightarrow 2R$ とすると、速さは **2 倍** になる。



エネルギーの確認

一定の速さでは $mg \sin \theta = BIl$, また $Blv = IR$ である。したがって、

$$(mg \sin \theta)v = (BIl)v = I(Blv) = I^2 R.$$

重力による位置エネルギーの減少分は、抵抗で生じるジュール熱に変換される。